BÀI TẬP LẬP TRÌNH C
QUẢN LÝ KHO SẢN PHẨM

Ngôn ngữ: C (C11) | Tổng điểm: 10 | Hình thức: stdin/stdout

Thời lượng gợi ý: 90 phút. Đề thực hành tự biên soạn phục vụ môn PRF192; không phải đề thi chính thức của trường.

1. Mục tiêu và phạm vi

Viết chương trình quản lý danh sách sản phẩm trong bộ nhớ bằng mảng struct. Vận dụng biến, kiểu dữ liệu, chuỗi, vòng lặp, rẽ nhánh và hàm. Mỗi sản phẩm gồm ID, tên, số lượng và đơn giá. Không dùng C++; không cần đọc/ghi tệp, cơ sở dữ liệu hoặc giao diện đồ họa.

2. Dữ liệu đầu vào (Input)

Dòng đầu chứa số nguyên Q (1 <= Q <= 1000), là số lệnh. Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một lệnh. Mỗi lệnh in đúng một dòng kết quả.

Lệnh	Ý nghĩa
ADD id name quantity price	Thêm sản phẩm mới.
FIND id	Tìm sản phẩm theo ID.
UPDATE id quantity price	Cập nhật số lượng và đơn giá; giữ nguyên ID và tên.
DELETE id	Xóa sản phẩm theo ID.
COUNT	Đếm số sản phẩm hiện có.
TOP	Tìm sản phẩm có giá trị kho lớn nhất.

Ràng buộc dữ liệu

ID là số nguyên từ 1 đến 1.000.000. Tên là một từ gồm các chữ cái Latin không dấu, chữ số hoặc dấu gạch dưới; dài từ 1 đến 30 ký tự. quantity và price là số nguyên từ 0 đến 10.000. Số sản phẩm hiện có tối đa 1.000.

Dữ liệu vào hợp lệ và tên không chứa khoảng trắng. Tại một thời điểm, mỗi ID ứng với nhiều nhất một sản phẩm. Kho ban đầu rỗng. ID đã xóa có thể được thêm lại. Một lệnh không thành công không được làm thay đổi dữ liệu kho.

3. Kết quả đầu ra (Output)

Lệnh	Kết quả cần in
ADD	ADDED nếu thêm thành công; EXISTS nếu ID đã có. Khi ID trùng, giữ nguyên sản phẩm hiện tại.
FIND	id name quantity price nếu tìm thấy; NOT FOUND nếu không.
UPDATE	UPDATED nếu tìm thấy; NOT FOUND nếu không.
DELETE	DELETED nếu tìm thấy; NOT FOUND nếu không.
COUNT	Số nguyên là số sản phẩm hiện có.
TOP	id name quantity price của sản phẩm có quantity * price lớn nhất. Nếu bằng nhau, chọn ID nhỏ nhất. In EMPTY nếu kho rỗng.

Các giá trị trên cùng dòng cách nhau bằng một dấu cách. Giữ nguyên chữ hoa/thường của tên khi in. quantity và price được in dưới dạng số nguyên. Mỗi dòng kết thúc bằng ký tự xuống dòng. Không in menu, lời nhắc, chú thích hoặc thông báo ngoài đặc tả ra stdout.

4. Yêu cầu triển khai

Sử dụng mảng struct để lưu sản phẩm; tách các thao tác thành hàm phù hợp. Không bắt buộc cấp phát động. Không thêm yêu cầu xử lý dữ liệu sai vì đầu vào đã hợp lệ. Phép so sánh TOP phải dựa trên giá trị quantity * price, không dựa riêng vào quantity hoặc price.

5. Thang điểm (10 điểm)

• ADD và kiểm tra ID trùng: 2 điểm.

• FIND và xử lý NOT FOUND: 1 điểm.

• UPDATE và xử lý NOT FOUND: 2 điểm.

• DELETE và xử lý NOT FOUND: 1 điểm.

• COUNT: 1 điểm.

• TOP, hòa chọn ID nhỏ nhất, kho rỗng: 2 điểm.

• Đúng định dạng và giới hạn: 1 điểm.

Tổng điểm: 10. Điểm tính theo 7 tiêu chí trên; không chia đều lại và không cộng điểm testcase thêm vào barem. Một testcase có thể kiểm tra nhiều yêu cầu. Tiêu chí cuối kiểm tra định dạng trên toàn bộ kết quả và các trường hợp biên trong ràng buộc.

6. Yêu cầu nộp bài

Nộp duy nhất main.c, chứa hàm main và toàn bộ mã nguồn cần thiết. Mã phải biên dịch bằng GCC C11, đọc từ stdin và ghi ra stdout. Không nộp chương trình mẫu hoặc kết quả được ghi cứng theo testcase.

```
gcc -std=c11 -O2 -Wall -Wextra main.c -o main
```

7. Bộ kiểm thử tham chiếu

Mỗi testcase là một lần chạy độc lập, khởi tạo kho rỗng. Các cặp Input/Output dưới đây là dữ liệu tham chiếu công khai; giảng viên có thể bổ sung kiểm thử theo đúng đặc tả, bao gồm Q = 1000 và tối đa 1.000 sản phẩm.

TC01 - Luồng thao tác cơ bản

Input

```
9
ADD 10 But 5 2000
ADD 20 Vo 2 7000
COUNT
FIND 10
TOP
UPDATE 10 10 3000
TOP
DELETE 20
COUNT
```

Output

```
ADDED
ADDED
2
10 But 5 2000
20 Vo 2 7000
UPDATED
10 But 10 3000
DELETED
1
```

TC02 - ID trùng không ghi đè dữ liệu

Input

```
4
ADD 1 But 2 100
ADD 1 Vo 9 999
FIND 1
COUNT
```

Output

```
ADDED
EXISTS
1 But 2 100
1
```

TC03 - ID không tồn tại và kho rỗng

Input

```
5
FIND 99
UPDATE 99 1 2
DELETE 99
COUNT
TOP
```

Output

```
NOT FOUND
NOT FOUND
NOT FOUND
0
EMPTY
```

TC04 - UPDATE làm thay đổi sản phẩm TOP

Input

```
6
ADD 1 A 2 100
ADD 2 B 5 100
TOP
UPDATE 1 6 100
TOP
FIND 1
```

Output

```
ADDED
ADDED
2 B 5 100
UPDATED
1 A 6 100
1 A 6 100
```

TC05 - DELETE giữ đúng dữ liệu còn lại

Input

```
7
ADD 10 A 1 10
ADD 20 B 2 10
DELETE 10
FIND 10
COUNT
TOP
DELETE 10
```

Output

```
ADDED
ADDED
DELETED
NOT FOUND
1
20 B 2 10
NOT FOUND
```

TC06 - TOP hòa giá trị chọn ID nhỏ nhất

Input

```
5
ADD 20 A 2 50
ADD 10 B 5 20
TOP
UPDATE 20 10 10
TOP
```

Output

```
ADDED
ADDED
10 B 5 20
UPDATED
10 B 5 20
```

TC07 - Xóa hết kho và thêm lại ID cũ

Input

```
7
TOP
ADD 7 A 1 1
DELETE 7
TOP
ADD 7 B 2 3
FIND 7
COUNT
```

Output

```
EMPTY
ADDED
DELETED
EMPTY
ADDED
7 B 2 3
1
```

TC08 - Số lượng và đơn giá bằng không

Input

```
7
ADD 8 A 0 100
ADD 3 B 10 0
TOP
UPDATE 8 1 100
TOP
FIND 3
COUNT
```

Output

```
ADDED
ADDED
3 B 10 0
UPDATED
8 A 1 100
3 B 10 0
2
```

TC09 - Biên ID, tên và giá trị kho

Input

```
5
ADD 1 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 10000 10000
ADD 1000000 Z 9999 10000
TOP
FIND 1
COUNT
```

Output

```
ADDED
ADDED
1 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 10000 10000
1 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 10000 10000
2
```

TC10 - COUNT sau thao tác thành công và thất bại

Input

```
11
COUNT
ADD 4 A 1 1
ADD 4 B 2 2
UPDATE 9 1 1
DELETE 9
COUNT
UPDATE 4 0 0
FIND 4
DELETE 4
COUNT
TOP
```

Output

```
0
ADDED
EXISTS
NOT FOUND
NOT FOUND
1
UPDATED
4 A 0 0
DELETED
0
EMPTY
```